



Heft 1 — Schaltnetzteil verstehen

Flyback-Wandler mit UC384X · Auslegungsbeispiel 12 V / 2 A

Persönliche Lernzusammenfassung · Schaltbild, Anlauf, Regelung, Messung, Fehlersuche

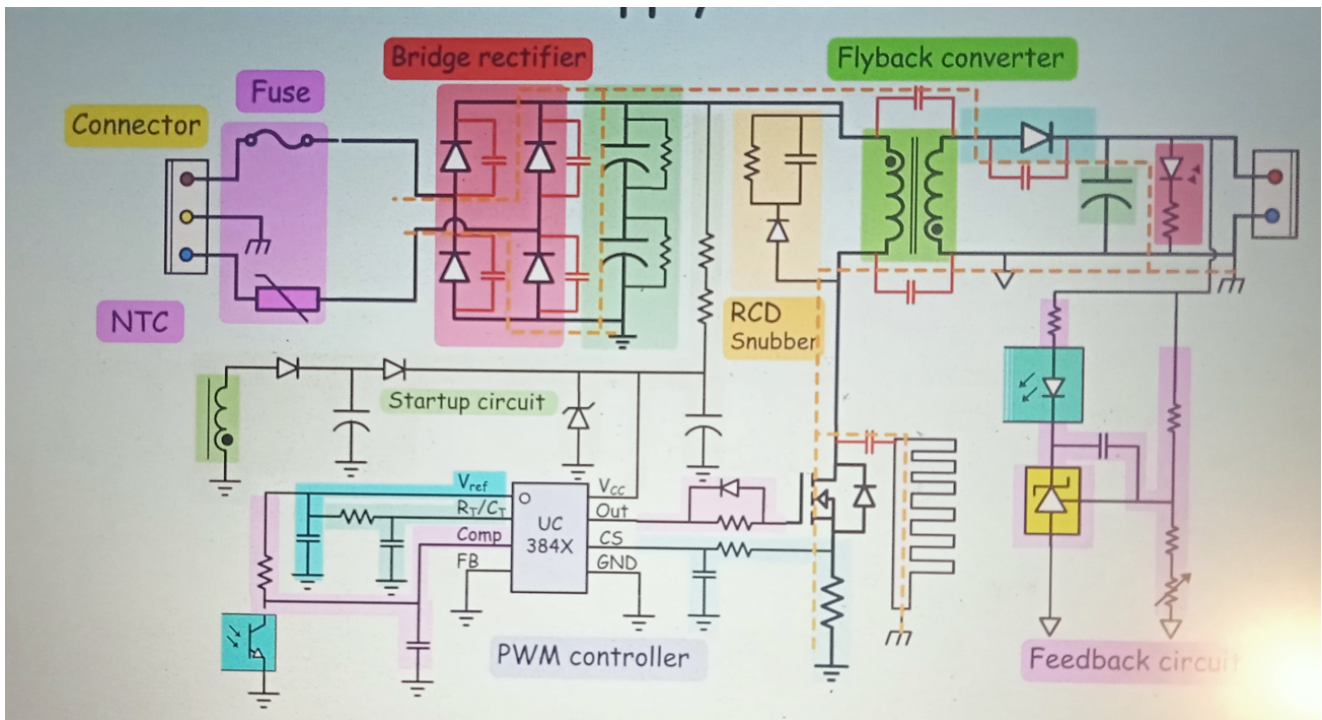
Version	1.1
Datum	14. September 2026
Umfang	Grundlagen, Schaltbild, Start, Regelkreis, Oszilloskop, Bauteiltest
Ziel	Netzgerät verstehen, messen und typische Defekte eingrenzen

Inhaltsverzeichnis

- 0. [Schaltbild \(Referenz\)](#)
 - 1. [Einleitung](#)
 - 2. [Überblick und Topologie](#)
 - 3. [Eingangsstufe](#)
 - 4. [Flyback-Wandler und Leistungspfad](#)
 - 5. [PWM-Steuerung UC384X](#)
 - 6. [Sekundärseite und Ausgang 12 V](#)
 - 7. [Startverhalten \(ausführlich\)](#)
 - 8. [Regelkreis \(ausführlich\)](#)
 - 9. [Betriebspunkt 12 V / 2 A](#)
 - 10. [Signalfluss und Merksätze](#)
 - 11. [Glossar](#)
 - 12. [Checkliste Messung und Fehlersuche \(Kurz\)](#)
 - 13. [Oszilloskop-Messungen 12 V / 2 A](#)
 - 14. [Typische Defekte und Bauteiltest](#)
-

0. Schaltbild (Referenz)

Das folgende Schaltbild ist die **Referenz** für dieses Heft (Flyback, UC384X, isolierte Rückkopplung). Die farbigen Bereiche entsprechen den Funktionsblöcken in den Kapiteln 2–6.



Bereich im Bild	Block
Links: Stecker, Sicherung, NTC	Eingangsschutz
Rot: vier Dioden	Brückengleichrichter
Grün (Eingang): Elkos	HV-Puffer
Mitte: Trafo, MOSFET, orange RCD	Flyback + Snubber
Unten: UC384X, Start, Hilfswicklung	PWM + Versorgung
Rechts oben: Diode, Elko, LED	Ausgang 12 V
Rechts unten: TL431, Opto, Teiler	Regelkreis

Hinweis: Am Brückengleichrichter sind oft **kleine Kondensatoren parallel zu den Dioden** eingezeichnet — sie dämpfen schnelle Spannungswechsel und mindern **HF-Störungen (EMI)** am Netzeingang.

1. Einleitung

Ein **Schaltnetzteil (SMPS)** wandelt Netzwechselspannung in eine **geregelte Gleichspannung** um — hier **12 V** bei bis zu **2 A (24 W)**. Im Schaltbild wird die **Flyback-Topologie** mit dem Baustein **UC384X** realisiert.

Warum „Schalt“? Die Energieübertragung erfolgt nicht dauerhaft über einen Transformator im Dauerstrombetrieb, sondern in **hochfrequenten Paketen** (typisch kHz-Bereich). Ein **MOSFET** schaltet die Primärwicklung; der **Transformator** speichert und gibt Energie ab — **galvanisch getrennt** zwischen Netzseite und Ausgang.

Dieses Heft fasst zusammen:

- was jeder Block im **Schaltbild** macht,

- wie **Anlauf** und **Regelung** zusammenspielen,
- **Oszilloskop-Messungen** am Betriebspunkt **12 V / 2 A**,
- **typische Defekte** und **Bauteilprüfung**.

2. Überblick und Topologie

2.1 Funktionsblöcke (links → rechts)

Block	Funktion
Netzanschluss	L, N, PE
Schutz (Sicherung, NTC)	Überstrom, Einschaltstrom begrenzen
Brückengleichrichter	AC → pulsierende DC
EingangsfILTER / Elkos	Glättung → HV-Gleichspannung
Flyback-Trafo + MOSFET	Energie paketweise übertragen
RCD-Snubber	Spannungsspitzen beim MOSFET-Aus dämpfen
UC384X	PWM, Stromgrenze, Regelung
Startschaltung / Hilfswicklung	Versorgung Vcc
Sekundär: Diode + Elko	HF → 12 V DC
Rückkopplung: TL431 + Opto	Ausgang messen, isoliert regeln

2.2 Flyback in einem Satz

MOSFET ein: Energie im Magnetfeld der Primärwicklung. **MOSFET aus:** Feld kollabiert, Sekundärwicklung liefert Strom in Ausgang und Elko.

3. Eingangsstufe

3.1 Sicherung

Schützt bei schweren Fehlern (Kurzschluss, defekter Halbleiter). Durchbrennen → Ursache **vor** neuem Einschalten klären.

3.2 NTC (Inrush-Limiter)

Große Eingangs-Elkos ziehen beim Einschalten einen **Stromstoß**. Der kalte NTC hat hohen Widerstand und dämpft ihn; nach Erwärmung ist der Widerstand niedrig — Normalbetrieb kaum beeinträchtigt.

3.3 Brücke und HV-Puffer

- **Brücke:** Vollwellengleichrichtung (ca. **325 V Spitze** bei 230 V AC am leeren Puffer).
- **Elkos (+ ggf. Balancing-Widerstände):** Glättung, Energiepuffer für jeden Schaltzyklus.

Ab hier: **Primär-HV-Schiene** für den Wandler.

4. Flyback-Wandler und Leistungspfad

4.1 MOSFET

Leistungsschalter — Gate-Ansteuerung vom **Out**-Pin des UC384X.

4.2 Strommesswiderstand (CS)

Kleiner Widerstand zwischen MOSFET-**Source** und Masse. Spannungsabfall → Pin **CS**:

Überstrombegrenzung, oft **zyklusweise** Stromregelung (Peak-Current-Mode).

4.3 RCD-Snubber

Beim **Abschalten** des MOSFET entstehen durch Streuinduktivität schnelle **Spannungsspitzen** am Drain.

R-C-D schützt MOSFET und Wicklungen.

4.4 Zwei Phasen pro Takt

Phase	MOSFET	Primär	Sekundär (typ. Flyback)
Ein	leitend	Strom ↑, Energie im Feld	Diode sperrt
Aus	sperrt	Feld bricht zusammen	Diode leitet → Elko + Last

5. PWM-Steuerung UC384X

Der **UC384X** (Familie UC3842/43/44/45) ist das Steuer-IC:

Pin	Rolle
Vcc / GND	IC-Versorgung
RT/CT	Schaltfrequenz (externe R/C)
Out	Gate-Treiber zum MOSFET
CS	Primärstrom (Shunt)
FB / Comp	Rückkopplung und Kompensation
Vref	Interne Referenz (typ. 5 V am REF-Pin)

UVLO: Unterhalb einer Mindestspannung an **Vcc** schaltet der IC ab (typ. Start ~16 V, Abschalten ~10 V — genaue Werte im Datenblatt).

6. Sekundärseite und Ausgang 12 V

- **Sekundärwicklung** liefert HF-Pulse.

- **Schnelle Gleichrichterdiode** (Wiederholungsstrom, kurze Reverse-Recovery).
- **Ausgangselko** glättet auf **12 V DC**.
- **LED** optional als Betriebsanzeige.
- Im Schaltbild: **Spannungsteiler + Trimmer/Potentiometer** in der Rückkopplung — Feinabgleich der **12 V** (nur im unbelasteten oder definierten Lastzustand einstellen).

Primär und Sekundär sind über den Trafo **galvanisch getrennt**.

7. Startverhalten (ausführlich)

7.1 Ablauf beim Netz-Einschalten

1. **HV-Schiene** lädt (ms-Bereich).
2. **UC384X** ist noch **aus** (V_{CC} zu niedrig).
3. **Startschaltung**: hochohmiger Pfad von **+HV** lädt **V_{CC} -Elko**.
4. **V_{CC}** überschreitet Startschwelle → IC **oszilliert**, MOSFET schaltet.
5. **Hilfswicklung** übernimmt **V_{CC}** (Diode + Elko).
6. **Ausgang** lädt von **0 V** — Regelkreis fordert zunächst **hohen Duty Cycle**.

7.2 Start vs. Dauerbetrieb

Phase	V_{CC} -Quelle	Anmerkung
Vor erstem Takt	Startwiderstand von HV	Ladezeit abhängig von R, C, HV
Nach erstem Takt	Hilfswicklung (dominant)	$V_{CC} \sim 11\text{--}15\text{ V}$ stabil
V_{CC} zu tief	UVLO	Stop → erneuter Start

7.3 Anlauf der 12 V

- Leerer Ausgangselko → **maximaler** Duty (bis **CS** / max. Duty).
- **12 V** rampen (ms ... Zehntel ms).
- Möglich: kleines **Überschwingen** beim Eintritt in den linearen Regelbereich.

7.4 Typische Startprobleme

Symptom	Mögliche Ursache
Hiccup (Ticken / Wiederstart)	V_{CC} -Elko altersschwach (ESR), Hilfswicklung, Startwiderstand
Kein Ausgang	Kein Oszillieren, MOSFET/Trafo/Diode, Regelkreis blockiert
Heißer Startwiderstand	Kurzzeit normal; dauerhaft → Dimensionierung prüfen

8. Regelkreis (ausführlich)

8.1 Regelziel und Stellgröße

- **Soll:** 12 V am Ausgang.
- **Stellgröße: Duty Cycle (D).**

8.2 Sekundär: TL431 und Spannungsteiler

Teiler skaliert **12 V** auf **~2,5 V** am **REF** der **TL431**:

$$V_{\mathrm{out}} \cdot \frac{R_{\mathrm{lower}}}{R_{\mathrm{upper}} + R_{\mathrm{lower}}} \approx 2{,}5 \mathrm{V}$$

- **Ausgang zu hoch** → TL431 leitet stärker → **mehr** Opto-LED-Strom.
- **Ausgang zu niedrig** → **weniger** LED-Strom.

8.3 Optokoppler → UC384X

Fototransistor auf der Primärseite zieht **Comp/FB** — **ohne** galvanische Verbindung zur 12-V-Seite.

8.4 Kompensation (Comp)

RC an Comp verhindert Schwingen bei Last- und Netzänderungen.

8.5 Lastverhalten (12 V / 2 A)

Situation	Erwartung
Leerlauf	Kleiner Duty
0 ... 2 A	Duty passt sich an
Sprung 0 → 2 A	Kurzer Einbruch, dann Nachregelung
Netz schwankt	Duty-Korrektur

9. Betriebspunkt 12 V / 2 A

Größe	Größenordnung
Ausgangsleistung	24 W
Wirkungsgrad (typ.)	~75 ... 85 %
Primärleistung	~28 ... 32 W
Netzstrom (230 V, grob)	~130 ... 150 mA
HV-Puffer	~325 V Spitze (230 V AC)

Bei **2 A Dauerlast**: Trafo, MOSFET, Diode, Elkos und Kühlung müssen die Verluste dauerhaft abführen. **CS** soll bei Vollast noch Reserve vor der Begrenzung haben.

10. Signalfluss und Merksätze

```
Netz AC → Gleichrichter/Filter → HV-DC
      → MOSFET ↔ Flyback-Trafo → Sekundär → Diode/Elko → 12 V
      ↑                               ↓
UC384X ← Opto ← TL431 ← Teiler ← 12 V
      ↑
Hilfswicklung → Vcc
```

1. **Ohne Vcc kein Schalten.**
2. **Duty regelt Spannung, CS regelt Strom.**
3. **Regler auf der Sekundärseite** (TL431).
4. **Opto = galvanische Trennung.**
5. **Snubber schützt beim MOSFET-Aus.**

11. Glossar

Begriff	Kurzerklärung
SMPS	Schaltnetzteil
Flyback	Speicherwandler
Duty Cycle	Einschaltdauer pro Periode
HV	Primär-Gleichspannung nach Gleichrichter
UVLO	Unterspannungs-Abschaltung des IC
TL431	Referenz / Fehlerverstärker (~2,5 V)
Optokoppler	Isolierte Rückmeldung
RCD-Snubber	Spitzen dämpfen
ESR	Equivalent Series Resistance — Alterung von Elkos
Peak-Current-Mode	Strom pro Takt über CS

12. Checkliste Messung und Fehlersuche (Kurz)

Primärseite = **Lebensgefahr**. Nur messen mit **Isolations-Trenntrafo**, **ESD-/Heißstellen-Regeln**, **Elkos entladen**.

- ☐ HV und Vcc plausibel?
- ☐ 12 V bei Leerlauf und **2 A**?
- ☐ Keine Dauer-Oszillation / „Pfeifen“?
- ☐ Kurzschluss: Leistung begrenzt?

13. Oszilloskop-Messungen 12 V / 2 A

13.1 Sicherheit und Gerät

Thema	Empfehlung
Primärseite (HV, Drain)	Nur mit Trenntrafo am Netz; Tastkopf 10:1 ; Masseklemme nie an netzbezogene Masse ohne Trennung
Sekundärseite (12 V)	Geringeres Risiko; Masse oft Sekundär-GND — trotzdem Last anschließen wie im Betrieb
Bandbreite	Deutlich über Schaltfrequenz (z. B. $\geq 100 \text{ MHz}$ Tastkopf/System für saubere Flanken)
Last für 2 A	Elektronische Last oder Widerstand $6 \Omega / \geq 25 \text{ W}$ (Drahtwiderstand, kurzzeitig mit Kühlung)

Einstellungen (Startpunkt): Zeitbasis so, dass **1–2 Schaltperioden** sichtbar sind; bei 65 kHz z. B. **2–5 $\mu\text{s}/\text{div}$** . Trigger: **Edge**, stabil am Gate oder Drain.

13.2 Messpunkte im Schaltbild

TP	Signal	Kopplung	Erwartung (qualitativ)
TP1: MOSFET Gate (Out)	PWM	DC 10:1	Rechteck $\sim 10\text{--}20 \text{ V}$ Amplitude (Treiber abhängig); Frequenz = RT/CT; Duty steigt mit Last
TP2: MOSFET Drain	Schaltspannung	DC 10:1	HV-Ripple + Flyback-Spitzen ; Ein: Masse nahe; Aus: hohe Spannung + Ringing (RCD begrenzt)
TP3: CS / Shunt	Strombild	DC, ggf. Diff	Dreieck/Säge während Ein; begrenzt an Spitze (Strommode)
TP4: Vcc	Versorgung IC	DC 1:1	DC $\sim 11\text{--}15 \text{ V}$ mit wenig Ripple
TP5: Sekundärdiode Anode	HF-Pulse	DC 10:1	Pulse nur wenn MOSFET aus ; Frequenz = Schaltfrequenz
TP6: 12 V Ausgang	DC + Ripple	AC+DC 1:1	12 V DC ; AC-Anteil typ. $< 50\text{--}150 \text{ mV pp}$ (Elko/Layout abhängig)
TP7: Comp oder FB	Regelkreis	DC 1:1	Bei Lastsprung langsame Anpassung, kein HF-Chaos

13.3 Ablauf: Leerlauf $\rightarrow$ 2 A

1. **Netz ein**, Oszilloskop an **TP6**: Ausgang rampen; optional **TP1** parallel (Start).
2. **Leerlauf**: Gate **kurze Pulse**; Drain **moderater Duty**; 12 V stabil.
3. **Last ~2 A**: Duty **größer**; CS-Spitze ** höher**, aber unter Begrenzung; 12 V soll $\leq \sim 5 \%$ Einbruch**, dann stabil** (Elko/Loop abhängig).
4. **Last ab**: Duty sinkt; kein anhaltendes Schwingen an **TP6**.

13.4 Was auf Probleme hindeutet

Beobachtung	Verdacht
Gate fehlt / unregelmäßig	Vcc, UC384X, Start, CS dauerhaft ausgelöst
Drain: extreme Ringing	RCD defekt/falsch, Streuinduktivität
12 V: HF-Dreieck 100 Hz	Eingangs-Elko schwach (ESR/Kapazität)
12 V: Schwingung kHz-Bereich	Comp/Opto/TL431, Regelkreis instabil
Sekundär: Diode-Pulse fehlen	MOSFET, Primär, Trafo, Diode offen

13.5 Multimeter ergänzend (12 V / 2 A)

- **12 V DC** Leerlauf und bei **2 A** (Soll **11,4–12,6 V** bei $\pm 5 \%$).
- **Strom** mit Stromzange oder Lastmessung: **2 A** dauerhaft ohne Abschaltung.
- **Ripple** grob: AC-Spannung am 12-V-Elko (Multimeter AC) — nur Orientierung, Oszilloskop ist genauer.

14. Typische Defekte und Bauteiltest

14.1 Symptom → wahrscheinliche Ursache

Symptom	Erste Verdächtige	Prüfung
Sicherung sofort tot	Brücke kurz, MOSFET S-D kurz, Eingangs-Elko kurz	Ohmmeter ohne Netz , Elkos entladen
Ticken / Hiccup, kein 12 V	Vcc-Elko (ESR), Startwiderstand, Hilfsdiode, UVLO	Vcc oszi; Elko tauschen/messen
12 V zu hoch	TL431, Opto, Teiler, FB verkohlt	Spannung an TL431-REF (~2,5 V?)
12 V zu niedrig / unter Last einbricht	Ausgangs-Elko, Diode, Trafo, CS zu früh, schwacher MOSFET	ESR Ausgang; Diode schnell prüfen; Warmtest
Brummen 100 Hz am Ausgang	Eingangs-Elkos	ESR/C mit Zöger-/ESR-Meter
Leistung heiß, 12 V ok	MOSFET, Trafo, Snubber, Dioden	IR-Kamera / Fingerspitze (vorsichtig)

Symptom	Erste Verdächtige	Prüfung
Ausgang ok, aber stört Funk/Audio	EMI, Y-Caps (falls vorhanden), Snubber	Bandbreite / Filter (Heft-Thema EMI)

14.2 Bauteiltests (Netz **aus**, Elkos **entladen**)

Sicherung / NTC / Widerstände

- Sicherung: Durchgang / offen.
- NTC: kalt **hoher**, warm **niedriger** Widerstand.
- Startwiderstand: Wert laut Farbcodierung, kein Durchschlag zu HV-Platte.

Brückengleichrichter

- Einzelne Dioden oder Brückenbaustein: **Diodentest** am Multimeter; **kein** Kurzschluss AC-Eingang zu +/- DC gleichzeitig.

MOSFET (abgelötet oder Source abklemmen)

- **Gate-Source**: hoher Widerstand (MOhm).
- **Drain-Source**: ohne Gate-Ladung **Diode** (Body-Diode); Kurzschluss **defekt**.

Ausgangsdiode

- **Diodentest**; Kurzschluss **defekt**; offen **kein Ausgang**.

Elkos (Eingang, Vcc, Ausgang)

- **Kapazität** grob; **ESR** deutlich über Datenblatt/Typ → **tauschen**.
- Aufgebläht, undicht → **immer tauschen**.

Trafo / Wicklungen

- Primär vs. Sekundär: **Durchgang** der erwarteten Wicklungen, **kein** Kurzschluss Primär↔Sekundär (Isolation).
- Unter Last: sekundär **keine** Pulse → Primär schaltet nicht oder Wicklung unterbrochen.

UC384X

- Vcc/GND nicht kurz; **Out** schwingt nur bei Betrieb.
- Defekt oft nach **MOSFET-Kurzschluss** → IC mit ersetzen.

TL431

- **REF** bei Regelung **~2,5 V** bezogen auf Sekundär-GND.
- Kurzschluss Kathode/REF → Opto dauerhaft → Ausgang **einkollabieren** (Test nur bewusst).

Optokoppler

- **Sekundär:** LED mit Strom begrenzen, Leuchten prüfen.
- **Primär:** Fototransistor Durchgang bei beleuchteter LED; CTR-Abweichung → schlechte Regelung.

14.3 Reparatur-Reihenfolge (empfohlen)

1. Sichtprüfung (verfärbte Bauteile, Risse, Elkos).
 2. Sicherung **ursache** finden, nicht nur ersetzen.
 3. **MOSFET + Shunt + UC384X** als Gruppe prüfen (Kurzschluss-Kette).
 4. **Elkos Eingang/Vcc/Ausgang** prüfen oder präventiv tauschen.
 5. **Regelkreis** (TL431, Opto, Teiler) wenn Spannung falsch oder instabil.
 6. Erst danach **Feinabgleich 12 V** am Trimmer (Last laut Hersteller).
-